Homework 2

Zhenchang Min

April 8, 2026

1.选择了名为“数据管理基础”的学生学号和姓名

$$\Pi_{sno,sname}(S \bowtie L \bowtie \sigma_{cname='\text{数据管理基础}'}(C))$$

2.没有讲授过自己工作院系之外的其他院系开设的课程的教师的姓名和工作院系

$$\Pi_{tname,dept}(T \bowtie (\Pi_{tno}(T) - BAD))$$

3.选修通过了”智软”学院开设的所有课程的学生的学号和姓名
令智软课程集合: $A = \Pi_{cno}(\sigma_{dept=\text{智软}}(C))$
令学生选修且通过的课程: $B = \Pi_{sno,cno}(\sigma_{score \geq 60 \wedge C.dept=\text{”智软”}}(L \bowtie C))$

$$\Pi_{sno,sname}(S \bowtie (B \div A))$$

4.选修通过了自己就读院系开设的所有课程的学生的学号和姓名 首先按得到学生与本院系课程的关系:

$$ALL = \Pi_{sno,cno}(S \bowtie_{S.dept=C.dept} C)$$

即每个学生”应修”的本院系全部课程。
学生实际通过的本院系课程:

$$PASS = \Pi_{sno,cno}(\sigma_{score \geq 60}(L) \bowtie_{L.sno=S.sno} S \bowtie_{L.cno=C.cno \wedge S.dept=C.dept} C)$$

未通过的 FAIL = ALL - PASS，找出全部通过的学生:

$$FAIL = \Pi_{sno}(ALL) - \Pi_{sno}(ALL - PASS)$$

$$\Pi_{sno,sname}(S \bowtie RESULT)$$

5.查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、最高成绩和最低成绩

$$cno\mathcal{G}_{MAX(score),MIN(score)}(L)$$

即按cno分组，对score求最大值和最小值：

$$\prod_{cno,max_score,min_score}(cno\mathcal{G}_{\substack{MAX(score) \\ as\ max_score,\ MIN(score) \\ as\ min_score}}(L))$$